Νευροασαφής Έλεγχος

Αναφορά 2ης Άσκησης

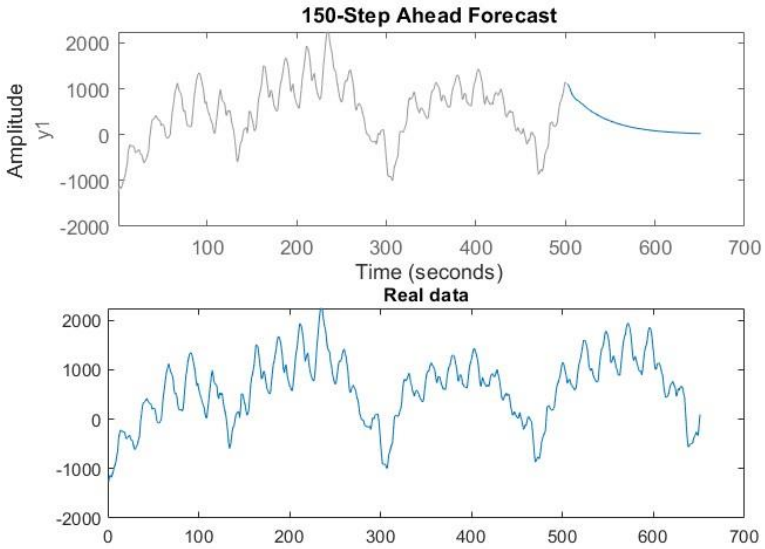
Κόνιας Οδυσσέας Γεώργιος 0311916

Θέμα 1

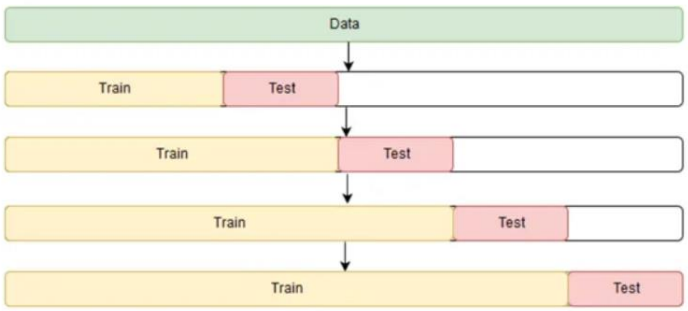
Χρησιμοποιούμε την συνάρτηση ar() για να βρούμε της παραμέτρους του AR μοντέλου και την συνάρτηση forecast για την εφαρμογή του.

Πχ.

```
train_start = 500;
train_end = 1000;
pred_size = 150;
train_batch = el_lo_des(train_start:train_end).';
model = ar(train_batch,10);
forecast_batch = iddata(train_batch);
subplot(2,1,1)
forecast(model,forecast_batch,pred_size)
subplot(2,1,2)
plot(el_lo_des(train_start:train_end+pred_size))
```

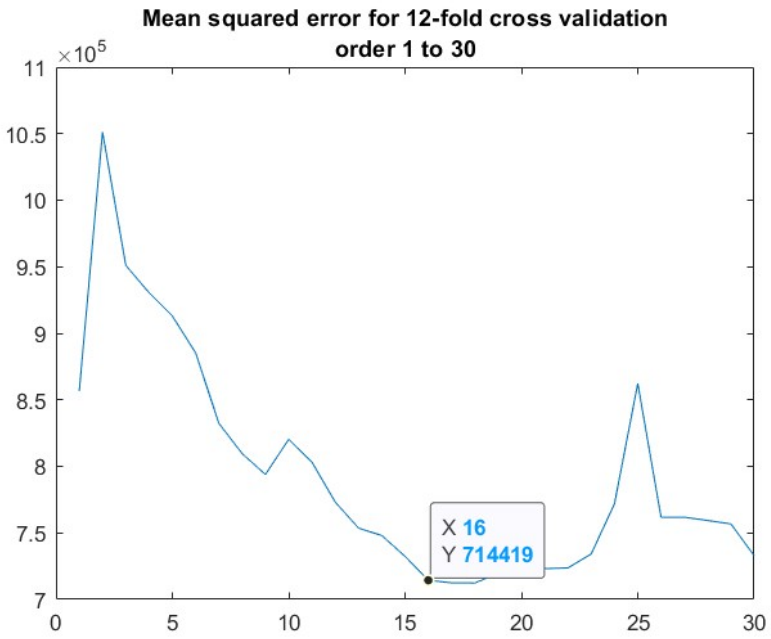


Για να επιλέξουμε την τάξη του μοντέλου εκτελούμε 12-fold cross validation. Χωρίζουμε τα δεδομένα σε 12 μέρη. Κάνουμε test για κάθε batch εκπαιδεύοντας το μοντέλο σε όλα τα προηγούμενα. Δοκιμάζουμε για τάξεις από 1 έως 30. (Σχηματικα:)



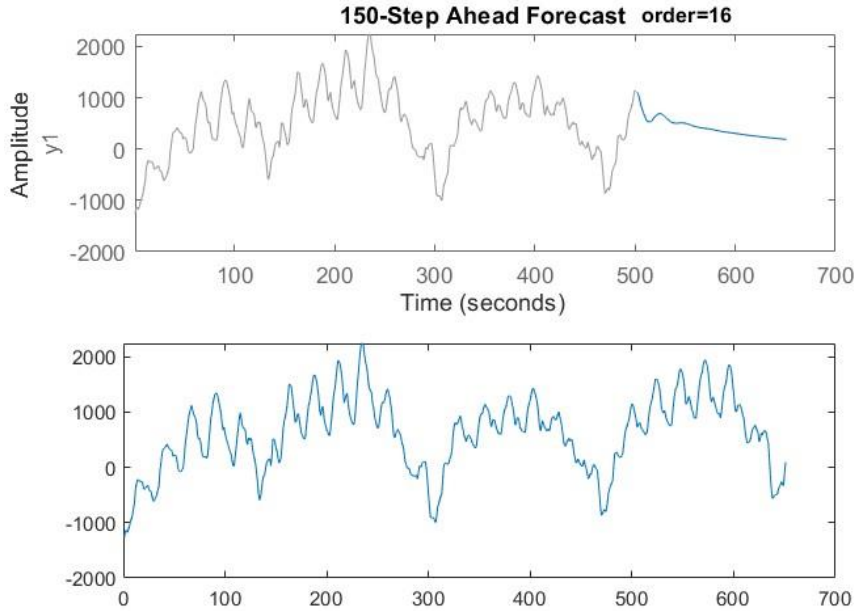
```
c= [randn(1,10),zeros(1,60),randn(1,10)];
x = randn(80,
k = 12;
batch_size = 2208/k;
validationErrors = zeros(k-1,10);
%6fold cross validation
for fold=k-1:k-1
    train_start = 1;
    train_end = (fold)*batch_size;
    test_start = train_end+1;
    test_end = test_start+batch_size-1;
    train_batch = el_lo_des(train_start:train_end).';
    test_batch = el_lo_des(test_start:test_end).';
    for order =1:60
        model = ar(train_batch,order);
        forecast_batch = iddata(train_batch);
        p = forecast(model,forecast_batch,batch_size);
        y_pred = p.y;
        validationErrors(fold,order) = round(mean((test_batch-y_pred).^2));
        %disp(validationErrors(fold,order))
    end
end
MeanValidationError = round(mean(validationErrors));
plot(MeanValidationError)
```

Το αποτέλεσμα:

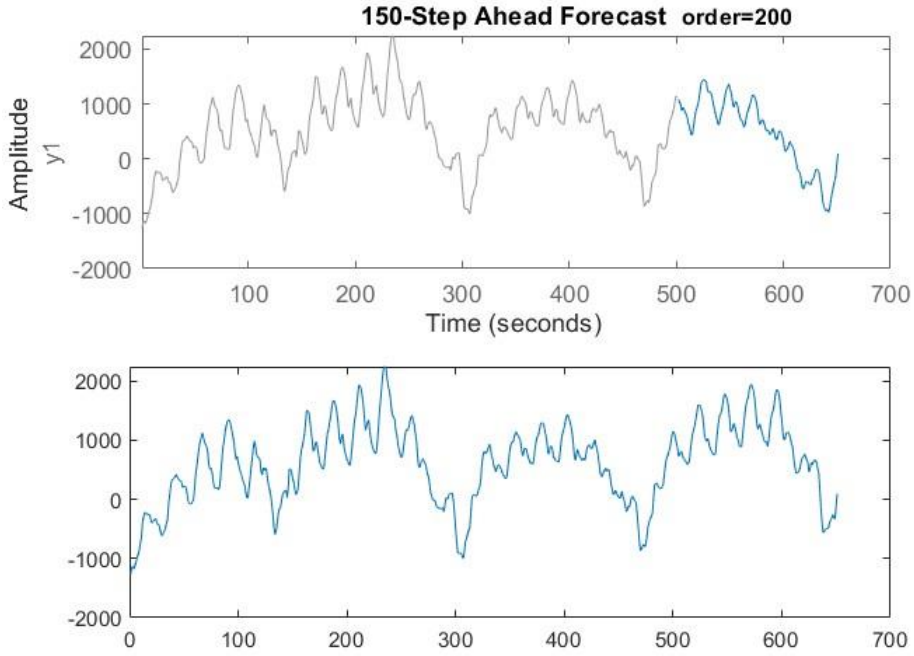


Επιλέγουμε την μικρότερη τιμή για την οποία υπάρχει σημαντική μείωση του σφάλματος δηλαδή το 16.

Παράδειγμα τάξη 16:



Παράδειγμα τάξη 200:

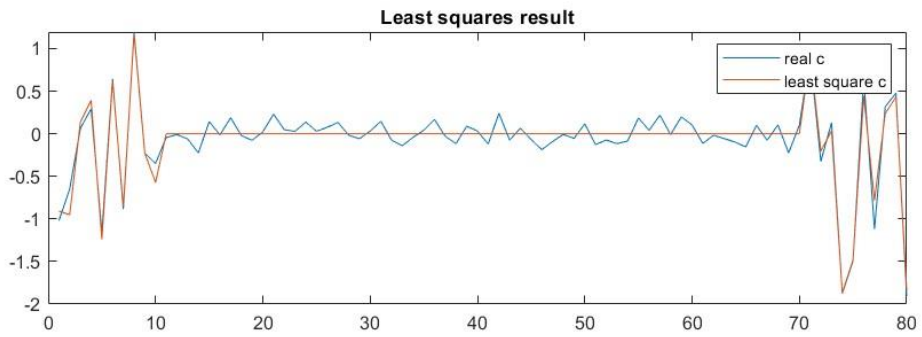


Παρατηρούμε ότι για πολύ μεγάλες τάξεις το μοντέλο επίσης πετυχαίνει πολύ καλα αποτελέσματα.

Θέμα 2

Ορίζουμε τους πίνακες c,x,y στο matlab. Για το αποτέλεσμα least squares λύνουμε την εξίσωση $c = (x^T x)^{-1} x^T t$ (αφού Φ(x) = x).

```
c= [randn(1,10),zeros(1,60),randn(1,10)];
x = randn(80,100);
e = randn(1,100);
y = c*x+0.5*e;
%%Least squares:
x=x'; %%rows = observations, columns = variables
y=y'; %%column vector
A = x'*x;
b = x'*y;
c_ls = A\b;
plot(c_ls)
hold on
plot(c)
[B,FitInfo] = lasso(x,y,CV=10);
lassoPlot(B,FitInfo,PlotType="CV");
legend("show")
```

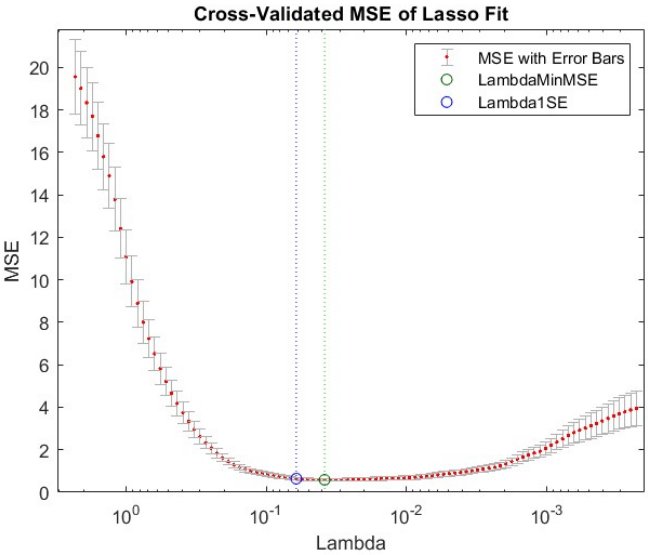


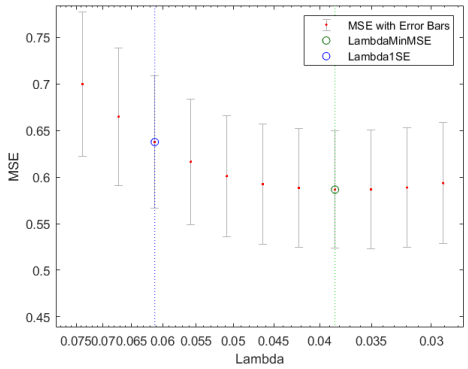
Για την εκτίμηση lasso χρησιμοποιούμε την συνάρτηση lasso του matlab. Για να βρούμε το κατάλληλο λ χρησιμοποιούμε 10fold cross validation.

Συγκεκριμένα τα δεδομένα χωρίζονται σε 10 block: τα 9 χρησιμοποιούνται για την αλλαγή των παραμέτρων και το 1 για επαλήθευση και υπολογισμό του μέσου τετραγωνικού σφάλματος. Η συνάρτηση επαναλαμβάνει αυτή την διαδικασία για πολλές τιμές του λ.

```
[B,FitInfo] = lasso(x,y,CV=10);
lassoPlot(B,FitInfo,PlotType="CV");
legend("show")
```

Το αποτέλεσμα:

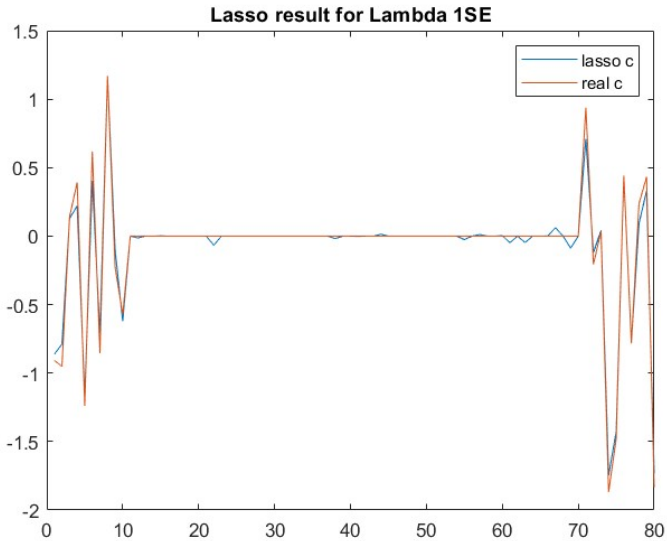




Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα ελαχιστοποιείται στην τιμή MinMSe λ = 0.038. Επιλέγουμε όμως την τιμη 1SE λ = 0.061 καθώς έχει σχεδόν ίδιο σφάλμα αλλά μεγαλύτερη τιμή λ. Προτιμάμε μεγαλύτερο λ για να έχουμε μικρότερες παραμέτρους.

Οι τιμές c για λ = 0.062:

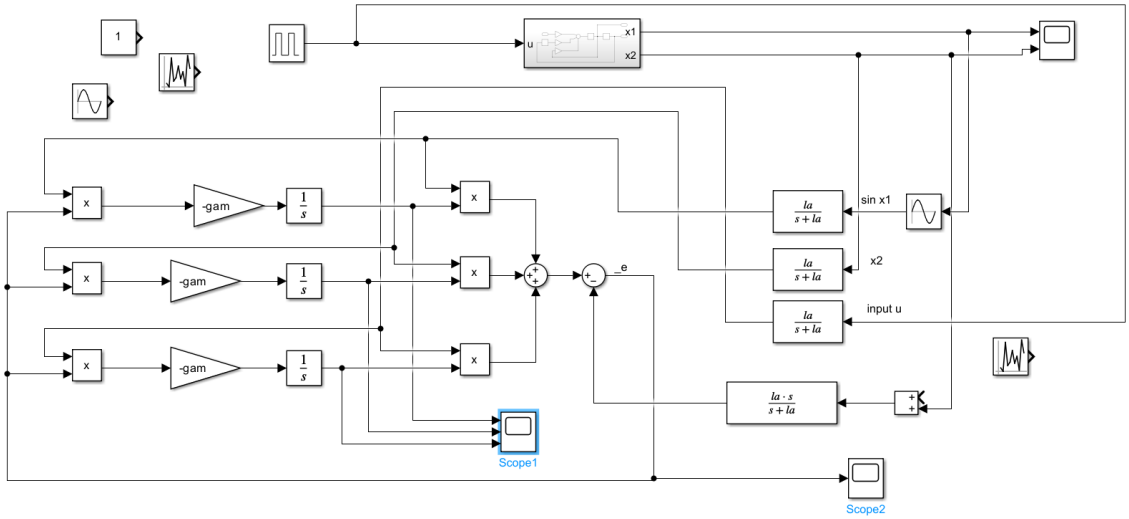
```
Matlab:
>>idxLambda1SE=
FitInfo.Index1SE;
>>plot(B(:,idxLambda1SE))
>>hold on
>>plot(c)
```



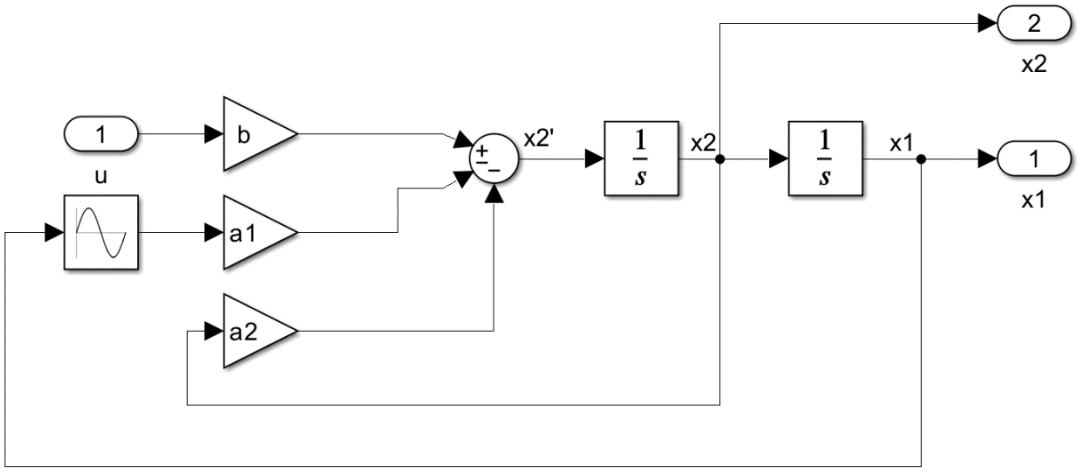
Βλέπουμε ότι χρησιμοποιώντας lasso regularization έχουμε καλύτερη εκτίμηση ειδικά για τις μηδενικές τιμές του c. Αυτό είναι λογικό αφού το lasso προσθέτει μια ποινή στις παραμέτρους του μοντέλου.

Θέμα 3

Ο εκτιμητής δίνεται στο αρχείο ad_estimator.m:



Η δυναμική του συστήματος είναι η εξής. (Το Dee έχει αφαιρεθεί από νεότερες εκδόσεις του Matlab).



Επιλέγουμε τιμές a1 = 1, a2 = 2, b =3, γ = 5, λ = 10
Διεγείρουμε το σύστημα με διάφορες κυματομορφές και παρατηρούμε τις εκτιμήσεις για τα a1, a2, b.